



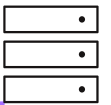
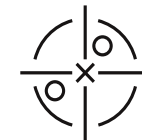
Kafka 그 이상, Enterprise를 위한

Event-Driven Architecture 의 완성



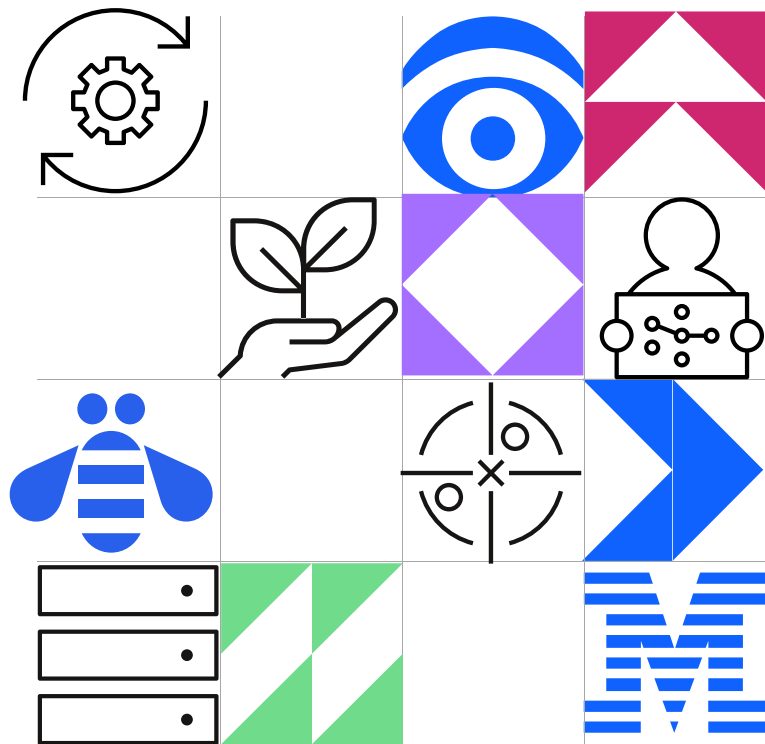
김민지 과장

Automation Specialist



9 Sep 2025

IBM Innovation Studio | Seoul, Korea



CONTENTS

1. What is Event-Driven Architecture?

- 이벤트 기반 아키텍처(EDA) 란?

2. EDA with IBM Event Automation

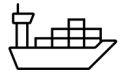
- IBM Event Automation 소개

3. Use Case

- IEA w/Gen AI Use Case
- IBM MQ with IEA Use Case



Why EDA?



IT 시스템 아키텍처의 변화



채널의 다양화와 서비스 품질
핵심 요소의 변화



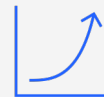
AI의 도입 확산



‘느슨한 결합’ 방식의 통합



배치 -> 실시간 처리



실시간 데이터 수집 및 분석
중요도 상승

What is EDA?

1 Billion 개의 신규 애플리케이션이

2028년까지 생성될 것으로 예측하고 있습니다. (1)
신규 애플리케이션의 대다수가 **이벤트로 구동**될
것입니다.

Source: IDC: 1 Billion New Logical Applications, April 2024

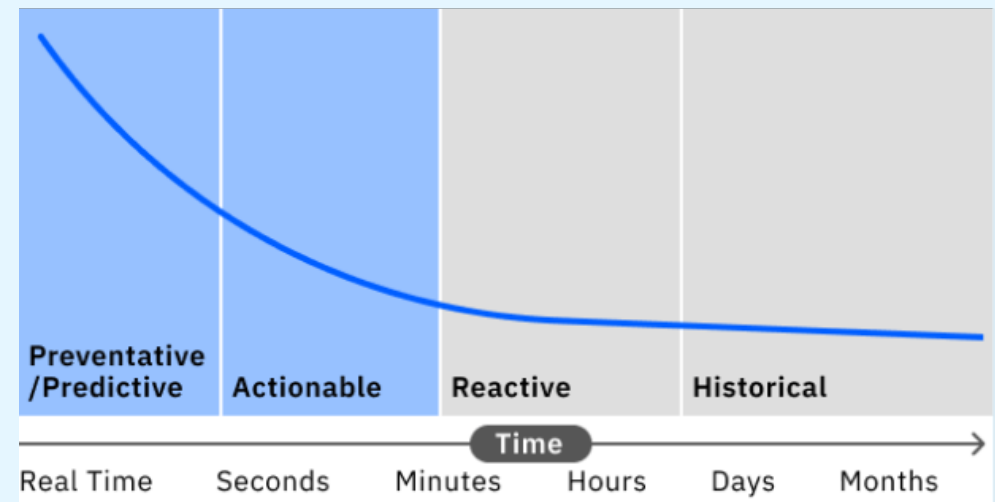
68% 의 IT 리더들은

고객 경험을 향상시키고 경쟁사를 능가하기 위해
이벤트 기반 아키텍처(EDA)의 활용을 확대할
계획입니다. (2)

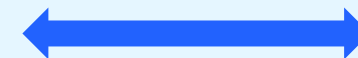
Source: Gartner: Maturity Model for Event-Driven Architecture, July 2024



시간이 지남에 따라 의사결정에 기여하는 데이터의 가치



시간에 민감한
인사이트와
실시간 의사결정

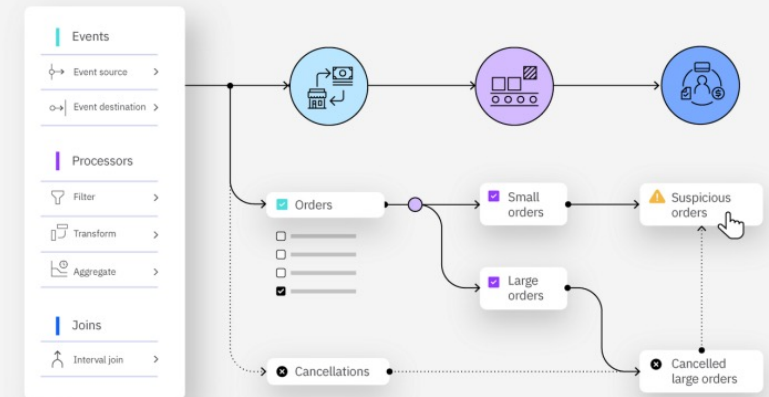


전통적인
배치 처리 및
오프라인 분석

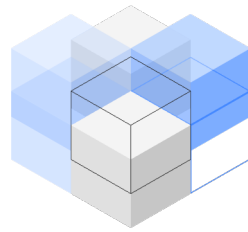


EDA with IBM Event Automation

IBM Event Automation 소개



기업들은 이벤트
기반 조직으로
전환하는 데
있어 여러
도전에 직면하고
있습니다.



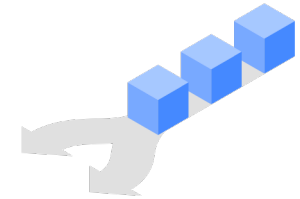
Simplify

하나의 관리화면에서 토픽을
생성 및 배포하여 중복되는
스트림 생성을 방지하고,
낭비되는 리소스가 없는지
모니터링하세요!



Discovery

이벤트 GW를 통한 정책
집행으로 접근 및 유량을
제어하고, 이벤트를 카탈로그화
하여 모든 사용자가 한 곳에서
검색하고 활용하게 하세요!



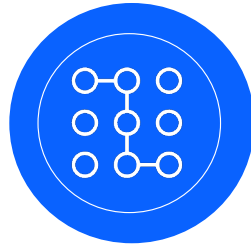
Speed

숙련도가 낮은 사용자도 손쉽게
GUI에서 Drag & Drop으로
이벤트를 결합하고, 내장된
필터와 표현식을 통해 데이터를
재처리하세요.

IBM

Why IBM Event Automation?

운영환경에서 Apache Kafka와 Apache Flink와 같은 오픈소스가 아닌 **엔터프라이즈 제품**을 사용해야 하는 이유는 무엇일까요?



Event Streams

→ Simplify

하나의 관리화면에서 토픽을 생성하고 배포합니다. 페이로드 탐색, 주요 지표 모니터링을 제공하여 안정적인 운영을 도울 뿐만 아니라, 신속한 재해복구를 위한 GEO-Replication을 통해 비즈니스 운영이 중단되지 않도록 엔터프라이즈급 기능을 제공합니다.



Event Endpoint Management

→ Discovery

정책 기반 제어를 통해 접근 권한과 유량을 제어할 수 있습니다. 단일 카탈로그에 이벤트를 게시하여 공유 및 재사용을 장려합니다. Async API 표준을 활용해 문서화 하여 개발 생산성을 높입니다.



Event Processing

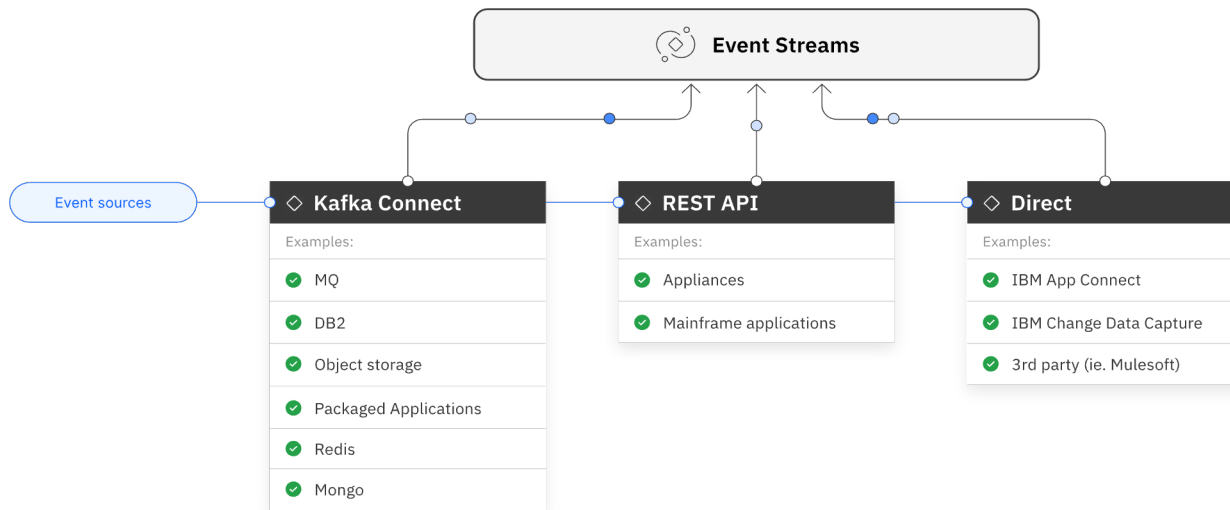
→ Speed

Apache Flink 기반의 직관적이고 사용하기 쉬운 GUI를 통해 이벤트를 결합, 변환, 필터링 할 수 있습니다. 단계마다 유효성 검사를 제공하며, 편집기 내에서 출력 결과를 확인할 수 있습니다. 또한 SQL 내보내기 기능으로 개발자의 확장을 지원합니다.



Event Streams

이벤트 기반 아키텍처를 위한 올바른 기반



엔터프라이즈 전반에서 실시간 가치를 실현할 수 있도록 다양한 소스로부터 이벤트에 접근합니다.

“

Apache Kafka와 같은 오픈소스 기술을 기반으로 구축함으로써 커넥터, 분석, 처리 등 전체 생태계를 손쉽게 활용할 수 있습니다.

또한, 다음 요소들을 통합하여 엔터프라이즈 전반에서 효율적으로 관리할 수 있습니다.

- ✓ Apache Kafka를 배포하기 위한 오퍼레이터
- ✓ 이벤트 데이터 스키마 지원
- ✓ 워크로드 밸런싱
- ✓ 외부 시스템에 접근하기 위한 커넥터
- ✓ 하이브리드 환경을 위한 관리 UI

배포, 접근, 관리



Deploy

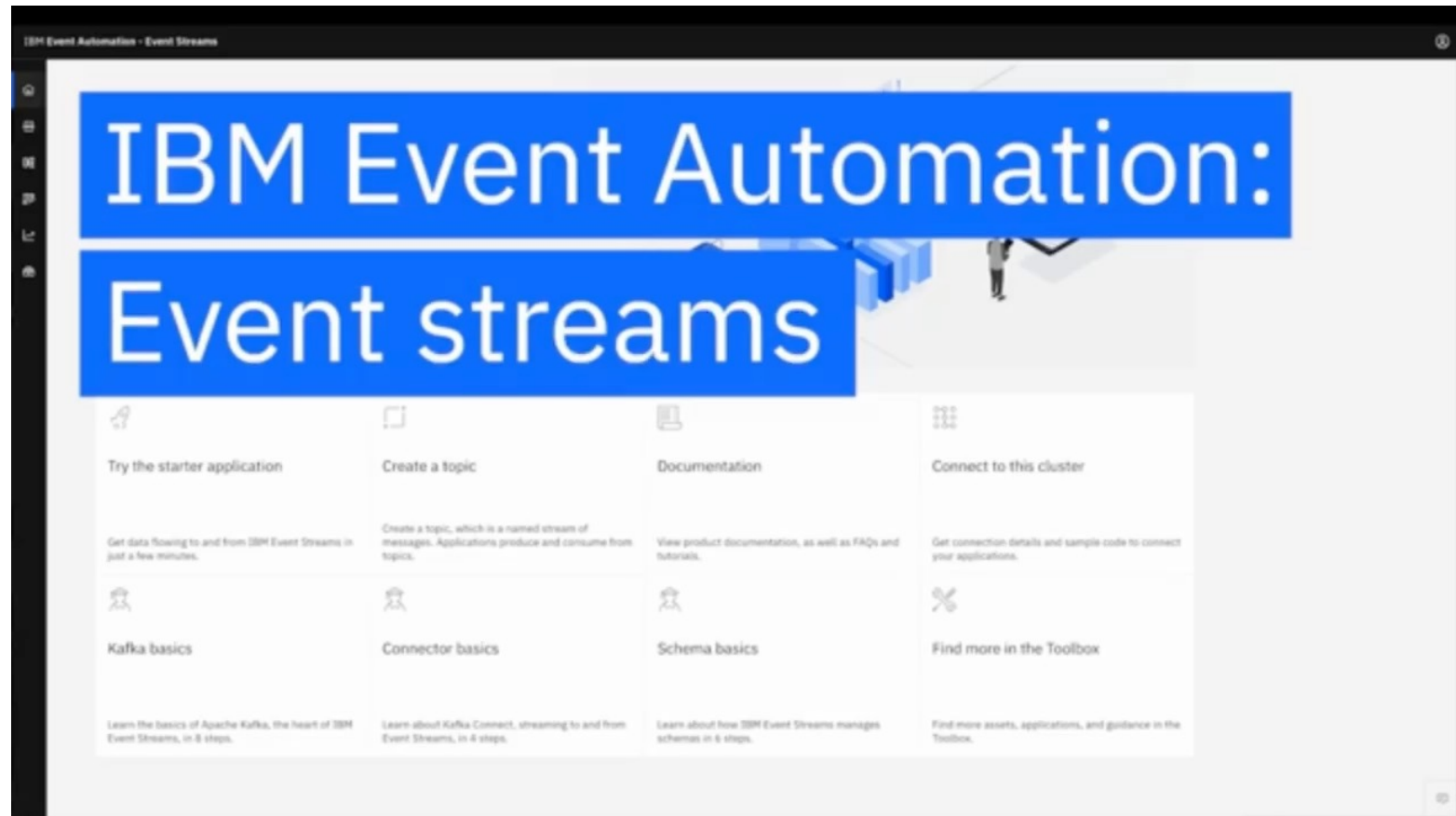
Kubernetes 오퍼레이터를 활용한 Apache Kafka의 일관되고 반복 가능한 배포는, 배포 환경이 엔터프라이즈 전반에서 동일하게 유지되고, 안정적으로 보안되며, 관리가 용이하도록 보장합니다.

Access

이벤트가 필요한 곳에서 사용할 수 있도록 Geo-Replication을 구성하여 하이브리드 환경 전반에 이벤트를 분산시킵니다.

Manage

Management UI를 통해 Event Streams의 모든 측면을 제어할 수 있으며, 사용자는 메시지를 손쉽게 탐색하고, 워크로드를 분산하며, 주요 지표를 모니터링하고, Kafka 배포를 관리할 수 있습니다.



Event Endpoint Management

이벤트에 대한 설명, 공유 및 보안 액세스



Describe

이벤트를 표준화된 방식으로 제공합니다.



Socialize

조직 전반에서 재사용할 수 있도록 이벤트를 게시합니다.



Secure

적절한 제어와 우수한 거버넌스를 유지하면서 이벤트에 대한 셀프 서비스 접근을 제공합니다.



기존 이벤트가 모든 사용자에게 검색되고 활용될 수 있도록 하며, **이벤트 소스를 API처럼 관리**하여 엔터프라이즈 전반에서 **안전하게 재사용**할 수 있도록 합니다.

“

Event Endpoint Management는 이벤트 기반 및 상황 인지형 애플리케이션 구현을 가속화합니다. 이는 해당 애플리케이션을 구동하는 이벤트에 모든 사용자가 접근할 수 있도록 만들어 주기 때문입니다.

공통의 관리 기능을 제공하여 이벤트 스트림을 다음과 같이 처리할 수 있습니다:

- ✓ AsyncAPI를 사용한 표준화된 방식으로 설명
- ✓ 검색 가능한 카탈로그에 게시
- ✓ 정책 적용 및 게이트웨이 제어에 기반한 셀프 서비스 접근을 위해 홍보/공유

공유는 자유롭게, 접근은 안전하게!

Describe

Event Endpoint Management는 이벤트를 설명하는 표준 방식으로 AsyncAPI를 사용하여, 사용자가 이벤트의 의미와 소비 방법을 빠르게 이해할 수 있도록 지원합니다.

Socialize

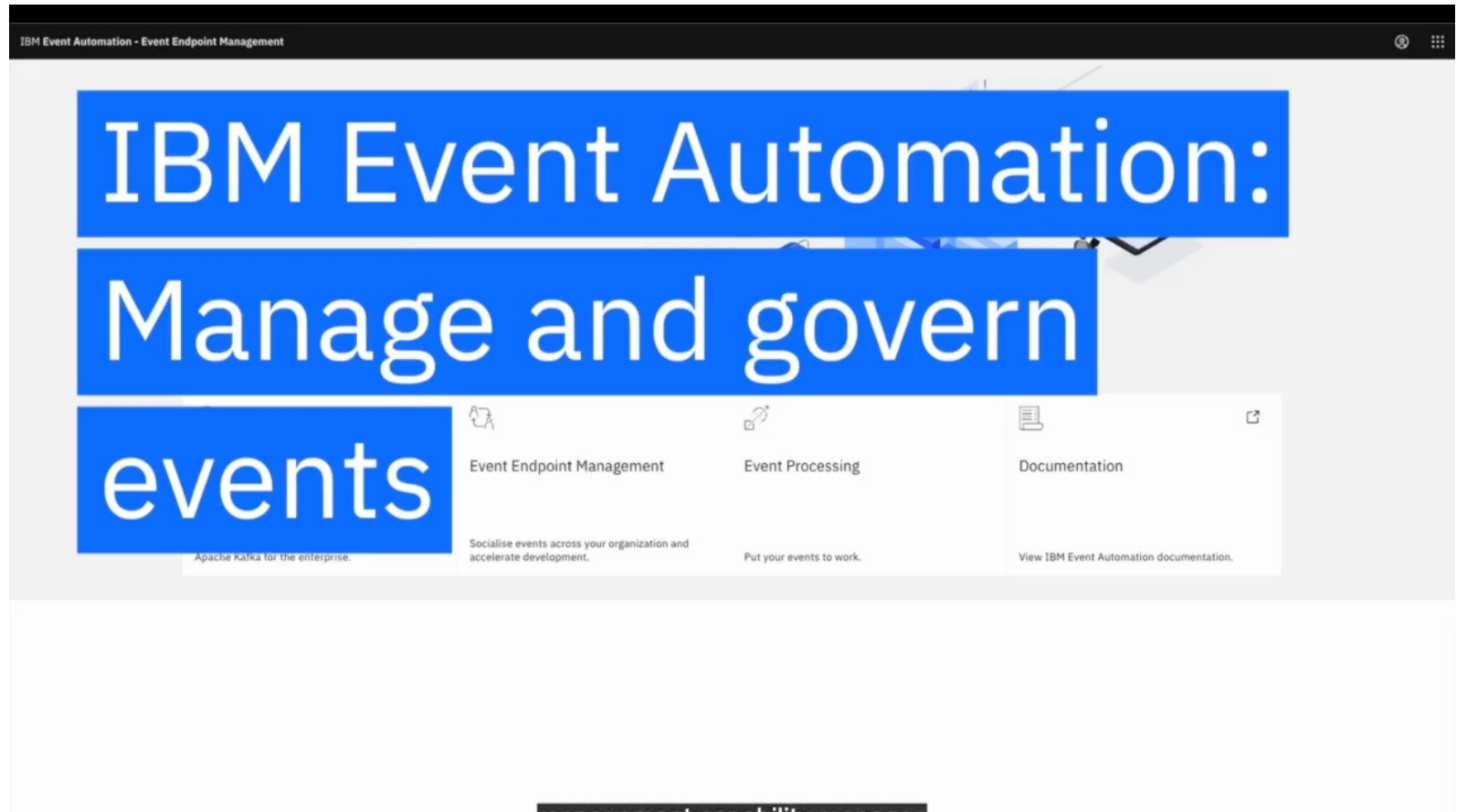
이벤트를 카탈로그에 게시하여, 모든 사용자가 한 곳에서 이를 검색하고 활용할 수 있도록 합니다.

Secure

사람들이 이벤트에 접근할 수 있는 방식을 정의하고, 정책을 적용하여 컴플라이언스를 보장합니다.

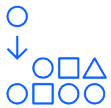
정책 기반의 셀프 서비스 접근과 이벤트 게이트웨이를 통한 정책 집행을 통해 병목 현상을 제거합니다.

IBM TechXchange © 2025 IBM Corporation



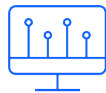
Event Processing

실시간 비즈니스 시나리오 정의 및 감지



Define

깊은 기술 역량 없이도
비즈니스 상황을
정의하고 처리할 수
있습니다.



Configure

이벤트를 처리하기 위한
작업



Apply

실시간으로 대응하고
자동화할 수 있도록
이벤트 소비자에게
발행합니다.



사용자가 관련 비즈니스 이벤트를 기반으로
상황을 즉시 식별하고 대응할 수 있도록 역량을
부여합니다.

“

이벤트 처리(Event Processing)는 원시 이벤트를 비즈니스
맥락에 맞게 변환합니다.

사용자는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- ✓ 이벤트 속성을 필터링하고 변환
- ✓ Time window 기준으로 이벤트를 결합하여 패턴 식별
- ✓ 이벤트를 집계하여 트렌드 분석 및 이상 탐지

결과는 즉시 시각화 할 수 있으며, 변화하는 조건에 맞춰 수정
및 조정이 가능합니다.

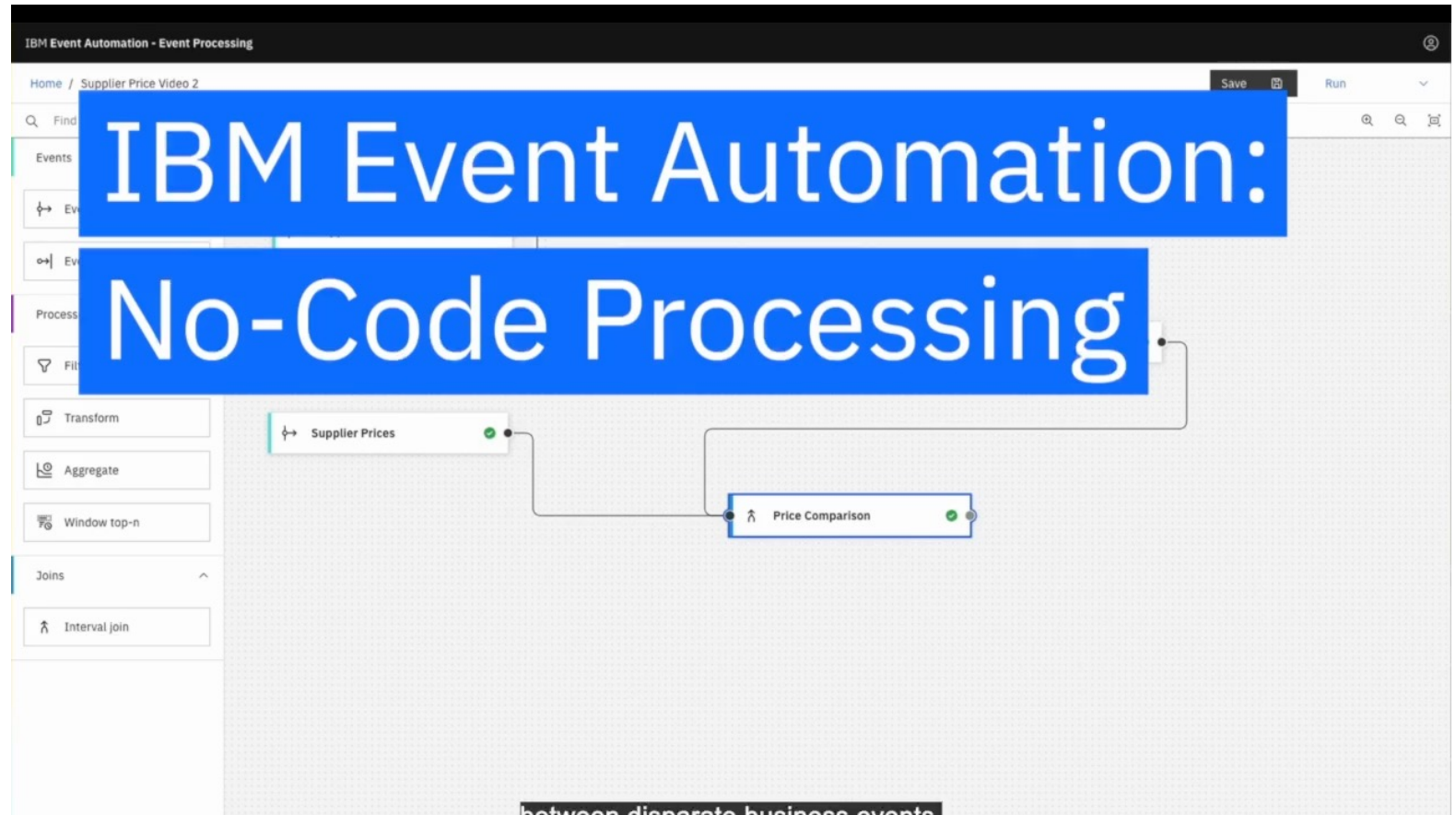
생산성을 향상시키는 처리 작업 구성

No-code 실시간 처리

- 중요한 비즈니스 상황을 식별하기 위해 사용자가 이벤트를 결합하고 집계할 수 있도록 지원하는 직관적이고 시각적인 방식
- 이벤트 소스를 Drag & Drop으로 배치하고 처리작업을 연결하며, 각 단계마다 도움말과 유효성 검사 제공
- 실행버튼을 누르면 편집기에서 즉시 출력 결과 확인 가능
- 결과를 스냅샷으로 내보내거나 Kafka 토픽으로 지속적인 스트림 형태로 전송
- 개발자가 확장할 수 있도록 SQL처리 작업 내보내기 제공

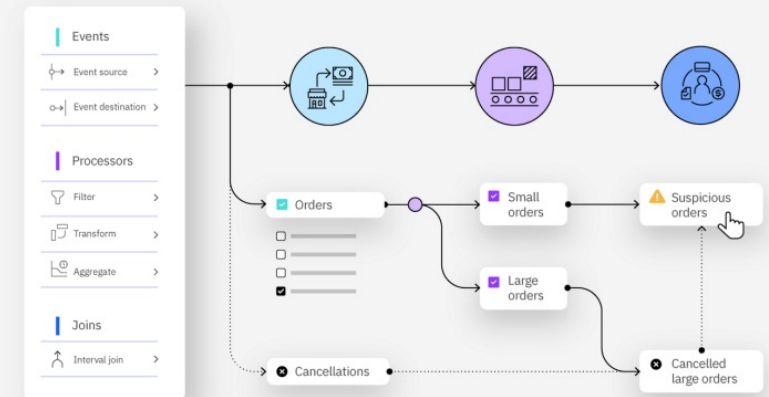
간단하고 쉬운 설정

- 시간에 따라 발생하는 이벤트를 시작적으로 표현
- 문맥에 맞는 도움말과 자동 완성 기능을 갖춘 Expression 빌더 제공
- 학습을 돕기 위한 예제와 내장형 도움말 제공

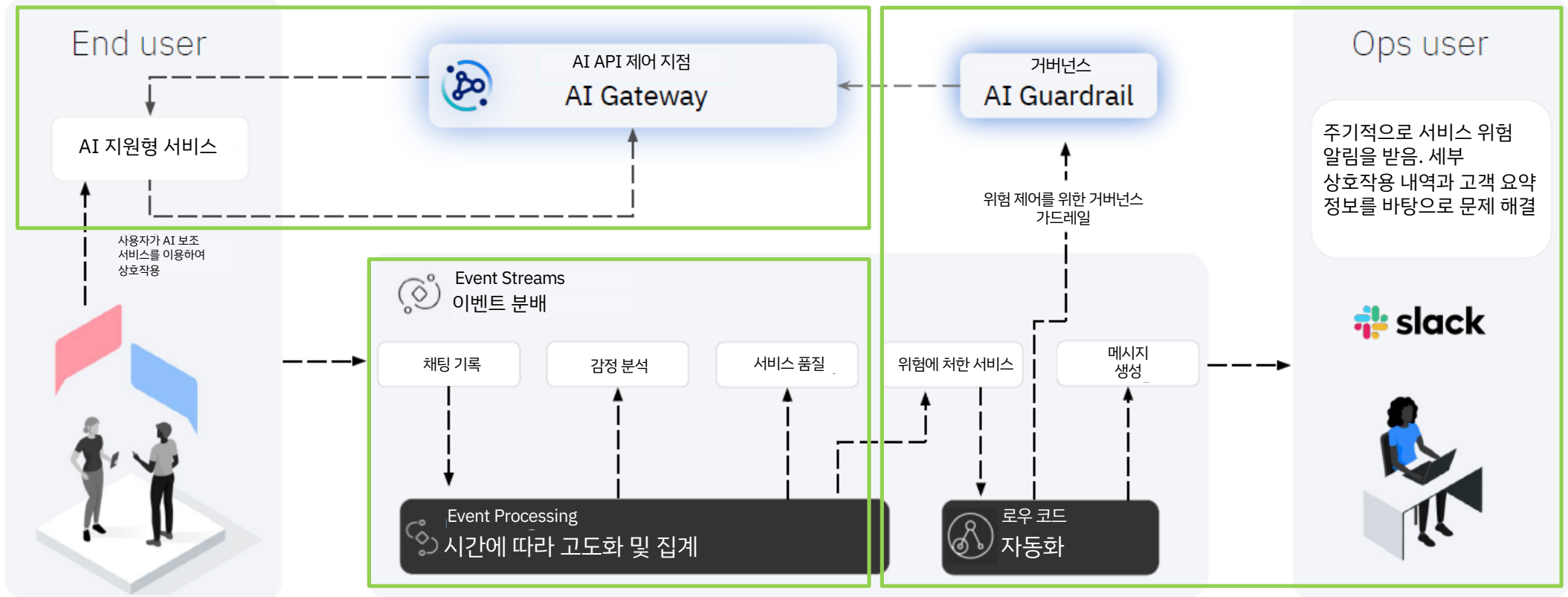




Use case



생성형 AI와 Event Automation 연계



Service Selection

Health Beta Service

Need some help?

How to close my account

Health Beta Service

Hello |



Use case 1: 정부 기관

국경세를 징수하여
연간 390M의 세수
확보



비즈니스 도전

고객사에서 사용하는 레거시 시스템은 구식이고 복잡했으며 C# 및 Parquet과 같은 이전 기술로 구축되었습니다. 유관부서에서 들어오는 데이터의 85%가 관련성이 없거나 부정확하다는 등 열악한 데이터 품질로 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 높은 거부율과 데이터 손실이 발생하여 고속도로 화물 활동을 효과적으로 추적하고 검증하기가 어려웠습니다.

솔루션

IBM은 IBM Event Streams 및 API를 사용하여 최신 실시간 데이터 스트리밍 시스템을 구현했습니다. 이 새로운 설정을 통해 고객은 주 고속도로에서 들어오는 차량 데이터를 즉시 처리하여 고객사 내부 포털을 통해 정확한 화물 정보를 사용할 수 있게 되었습니다. 또한 이 시스템은 IBM Event Endpoint Management(게이트웨이)를 사용하여 송장 데이터를 유관 기관 담당부서와 안전하게 공유하여 가시성 및 규정 준수를 개선합니다.

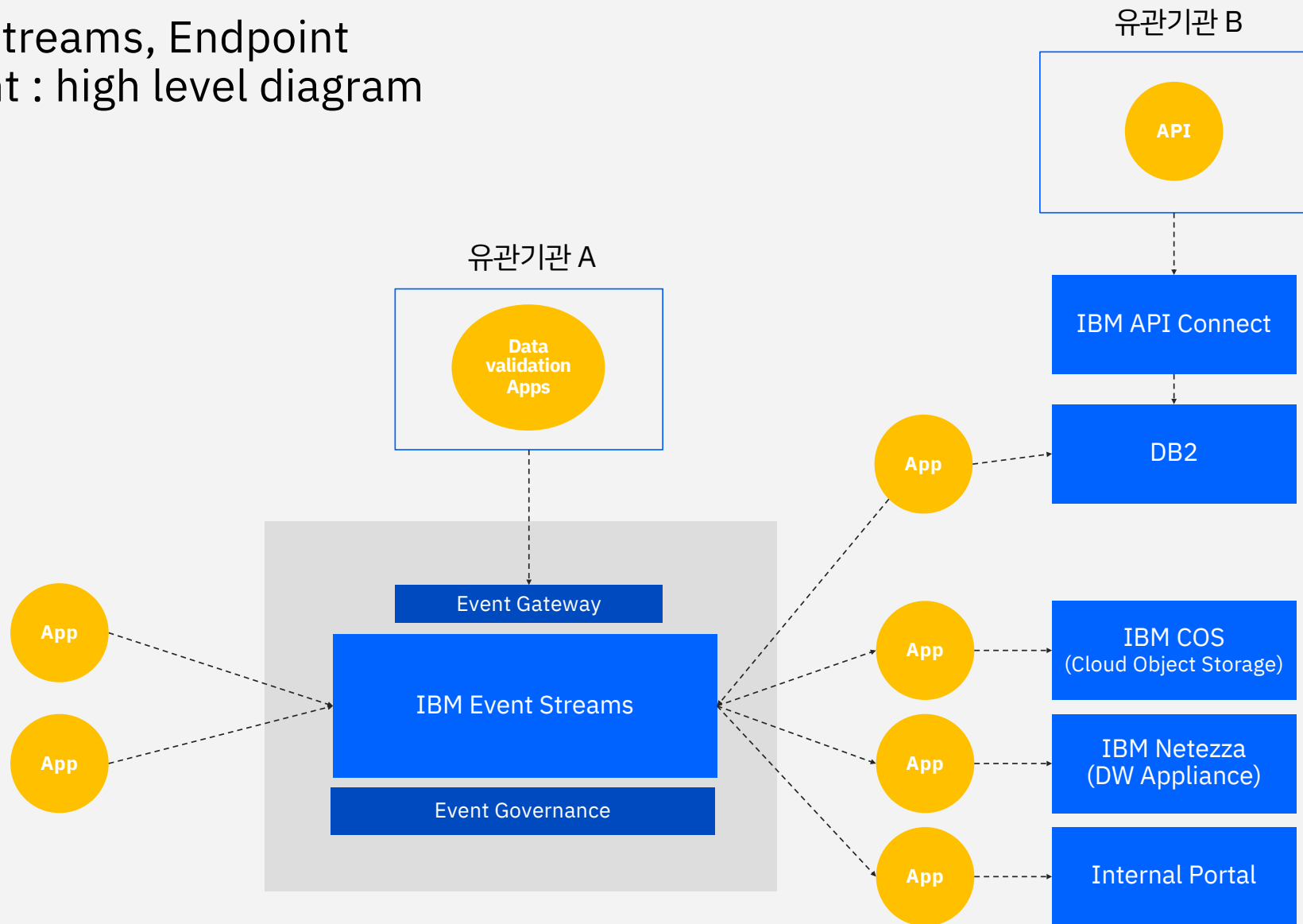
Outcomes

- 향상된 사기 탐지를 통해 3억 9천만 달러를 회수했습니다.
- 유관 부서 전반에 걸친 실시간 데이터 통합을 통해 사기 방지가 강화되었습니다.
- 이후 목표는 IBM Event Endpoint Management 통합과 세금 회수 확대를 위한 정부 기관 간 데이터 공유 확대에 증가할 것으로 예상됩니다.

Solution Components

- IBM Event Streams
- IBM Event Endpoint Management

IBM Event Streams, Endpoint Management : high level diagram



Use case 2: 은행

자회사 소액대출 검증:

은행 자회사들이
마이크로 대출 요청을
검증하기 위해 EDA를
통해 엔터프라이즈
데이터 전송

비즈니스 도전

현지 시장의 변화, 특히 이른바 "지금 경제(The Now Economy)"에 대응하기 위해 한 금융기관은 이벤트 기반 엔터프라이즈(Event Driven Enterprise)로 전환하기 위한 IT 전략을 지속적으로 실행하고 있습니다. 해당 은행의 한 자회사는 마이크로 대출 요청 이후의 실사 목적으로, 디지털 채널에 더 가까운 위치에서 다른 자회사로부터 특정 범위의 데이터를 사용할 수 있어야 하는 상황에 놓여 있습니다. 한 자회사(출처)로부터 다른 자회사(목적지)로 API를 통해 엔터프라이즈 데이터를 노출하는 방식은 호출 체인이 길어지고, 기록 시스템에 과부하를 초래하게 됩니다.

솔루션

이 문제를 해결하기 위해 합의된 방식은, 상태 변화(예: 신용카드 생성 또는 삭제 이벤트)를 포함한 이벤트 스트림을 사용하여, 출처 자회사의 백엔드 데이터를 목적지 자회사의 프론트엔드 채널 근처에서 사용할 수 있도록 로컬 “프로젝션”으로 표현하는 것이었습니다.

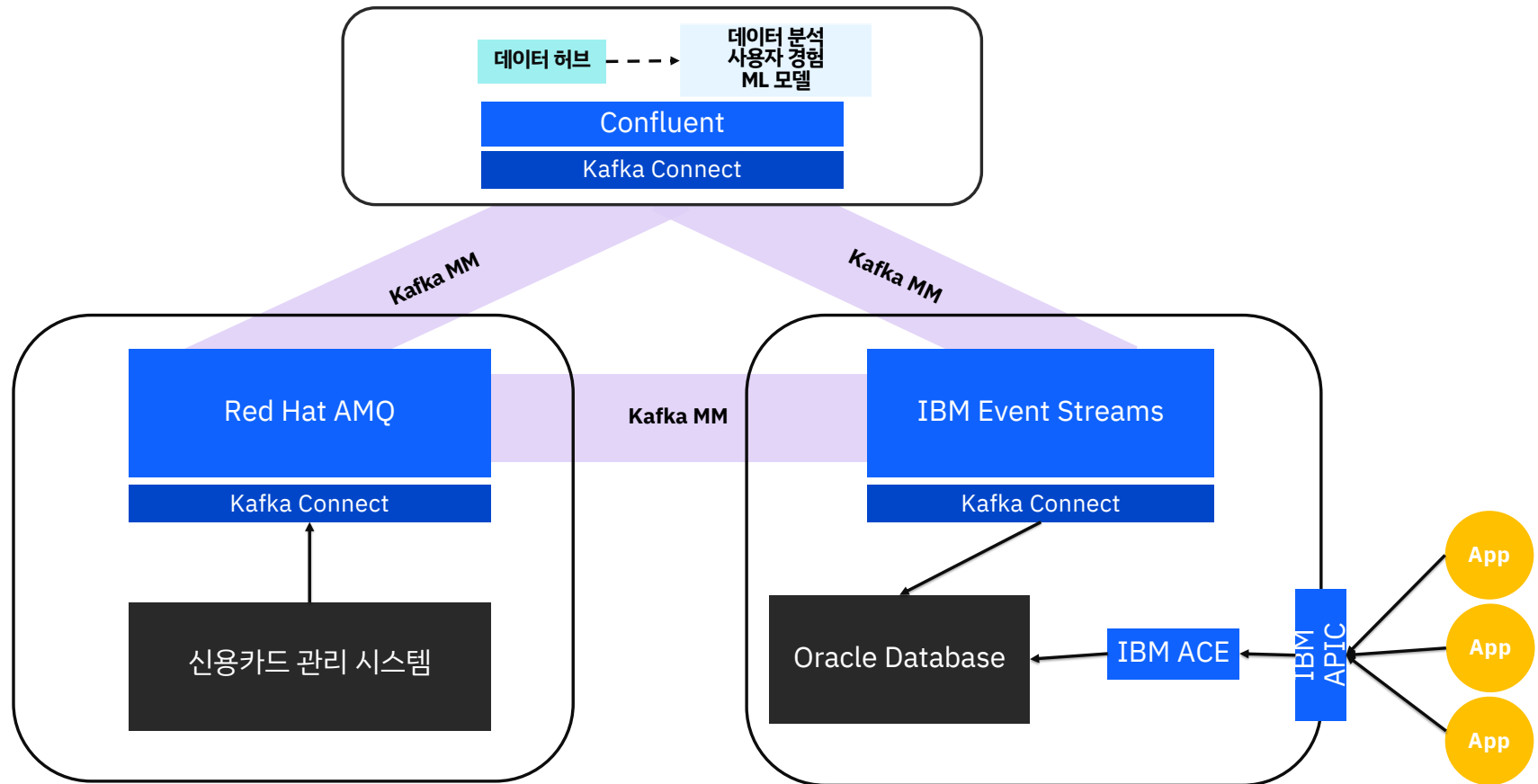
Outcomes

- 은행 자회사 간의 생태계 전반에서 필요한 위치에 비즈니스 정보와 이벤트를 효율적으로 제공합니다.
- 은행이 이벤트 기반 엔터프라이즈(Event-Driven Enterprise)로 나아가려는 전략을 지원합니다.

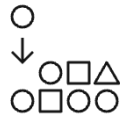
Solution Components

- IBM Event Streams
- Kafka Connect Framework
- Mirror Maker 2

IBM Event Streams : Geo-Replication high level diagram

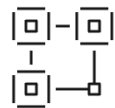


그 외에도 많은 업무에 IBM Event Automation을 적용할 수 있습니다.



거래 데이터 분석

EDA를 사용하여 비즈니스 전반에 걸쳐 발생하는 거래 데이터를 실시간으로 확인하고, 과거 분석 결과와 실시간 지출 패턴을 결합하여 더욱 상세한 프로필을 구축하고 잠재 고객과 소통할 기회를 빠르게 포착하세요.



재고 최적화

이벤트 기반 아키텍처를 사용하여 여러 비즈니스 채널의 재고 수준 변화를 실시간으로 모니터링하면 수익성이 높은 품목이나 베스트셀러 품목의 재고가 부족한 상황에 따라 배송량을 자동화하고 최적화할 수 있습니다.



의심스러운 활동 감지

실시간 사용 및 활동 패턴과 과거 추세를 평가하여 새로운 이상을 감지하고 이상이 발생하면 즉시 의심스러운 활동 알림을 발행합니다.



고객 통찰력

매장과 온라인 활동을 결합하여 고객 행동을 더 잘 이해하고, 고객 지출을 늘리도록 설계된 정보에 입각한 실시간 제안을 생성합니다.



예측 유지 관리

실시간 장비 및 제품 데이터에서 통찰력을 얻어 위험 요소와 품질 문제를 신속하게 감지하고, 시설에서 잠재적인 오작동이나 고장을 예상하고 해결하는데 도움이 됩니다.



동적 가격 책정

사업 수익에 영향을 미치는 자재의 실시간 가격 변동을 감지합니다. 잠재 수익을 극대화하기 위해 가능한 가장 좋은 가격으로 신속하게 재협상하여 비용을 절감하세요.

